



POST AND TELECOMMUNICATIONS INSTITUTE OF TECHNOLOGY



Xây dựng Hệ thống nhúng

Faculty: Computer science – IT1

Instructor: Viet Hoang Pham

Email: vietph@ptit.edu.vn

Phone: 0945296388

❖ **Câu hỏi 1.1:** Hãy chọn xem các hệ thống sau đây, hệ thống nào thuộc hệ thống nhúng:

- A. Các thiết bị y tế.
- B. Các hệ thống điều khiển quy trình công nghiệp.
- C. Các hệ thống máy tính PC, Laptop, Server.
- D. Các thiết bị truyền thông kỹ thuật số.
- E. Các hệ thống có độ tin cậy cao và rất cao
- F. Tất cả các hệ thống trên.
- G. Không có hệ thống nào trên đó.

❖ **Câu hỏi 1.2:** Hãy chọn xem các hệ thống sau đây, hệ thống nào có ứng dụng hệ thống nhúng:

- A. Các thiết bị y tế.
- B. Các hệ thống điều khiển quy trình công nghiệp.
- C. Các hệ thống máy tính.
- D. Các thiết bị truyền thông kỹ thuật số.
- E. Các hệ thống có độ tin cậy cao và rất cao
- F. Tất cả các hệ thống trên.
- G. Không có hệ thống nào trên đó.

❖ **Câu hỏi 1.3**: Nêu tên một số lĩnh vực đời sống và công nghiệp, ở đó có sự ứng dụng của các hệ thống nhúng. Cho biết ít nhất hai thiết bị nhúng ở mỗi lĩnh vực.

❖ Câu hỏi 1.4:

- Nêu các đặc tả kĩ thuật của một HTN xây dựng với vi điều khiển?
- Nêu các đặc tả kĩ thuật của một HTN xây dựng với vi xử lí?
- Nêu sự khác biệt của hai cấu trúc trên?

❖ Câu hỏi 1.5:

- Hệ thống nhúng là một máy tính đa năng hay máy tính chuyên dụng, đặc biệt cho ứng dụng đặc biệt?
- Phần mềm hệ thống nhúng là phần mềm kiểu hệ điều hành đa dịch vụ, rất phức tạp hay chỉ là phần mềm hướng ứng dụng, hay cả hai?
- Cho ví dụ về phần mềm hệ thống chạy trên các hệ thống nhúng đó?

❖ **Câu hỏi 1.6:** Nêu những lĩnh vực áp dụng chính của hệ thống nhúng? Chọn lựa một ví dụ phân tích ưu nhược điểm của hệ thống nhúng đó. Trình bày mục đích chính của các hệ thống nhúng trong thực tế?

❖ Câu hỏi 1.7:

- Hãy nêu những đặc điểm của các môi trường mà hệ thống nhúng hoạt động.
- Cho ví dụ về một hệ thống nhúng nào đó và nêu đặc điểm môi trường mà hệ thống nhúng đó đang hoạt động.

❖ **Câu hỏi 1.8:** Tại sao nói hầu hết các hệ thống nhúng *hoạt động với sự ràng buộc về thời gian*?

❖ Câu hỏi 1.9:

- Nêu các kiểu hoạt động cơ bản của hệ thống nhúng.
- Thông thường hệ thống nhúng là hệ thống hoạt động ở chế độ *tích cực* hay chế độ *thụ động*? Cho ví dụ và giải thích tại sao lại là hệ tích cực hay tại sao là hệ thụ động.

❖ Câu hỏi 1.10: Trình bày một số cách phân loại hệ thống nhúng?

❖ **Câu hỏi 1.11**: Những cải tiến, phát triển nào của lĩnh vực hệ thống nhúng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thiết bị đeo, di động?

❖ **Câu hỏi 1.12:** Nêu các thách thức phải đối mặt khi thiết kế một hệ thống nhúng?

❖ Câu hỏi 1.13:

- Hãy nêu các tiêu chí khi phân loại các hệ thống nhúng?
- Tại sao các hệ thống nhúng lại có sự khác nhau?

❖ **Câu hỏi 1.14:** Tìm một ví dụ về hệ thống nhúng, trình bày những thay đổi về cấu trúc hệ thống nhúng qua thời gian. Trình bày mục đích của hệ thống nhúng đó là gì, những đặc thù gì khiến hệ thống nhúng đó là duy nhất.

❖ Câu hỏi 1.15:

- Hãy đặc tả kiến trúc CPU kiểu Von Neumann và kiến trúc CPU kiểu Harvard.
- Hai kiến trúc này khác nhau ở điểm nào ? Kiến trúc nào thích hợp hơn khi chọn để thiết kế một hệ thống nhúng ?

❖ Câu hỏi 1.16:

- Hãy đặc tả kiến trúc CPU kiểu Von Neumann và kiến trúc CPU kiểu Harvard.
- Hai kiến trúc này khác nhau ở điểm nào ? Kiến trúc nào thích hợp hơn khi chọn để thiết kế một hệ thống nhúng?

❖ Câu hỏi 1.17:

- Nêu (vẽ) mô hình tổng quát phần cứng của một hệ thống nhúng?
- Nêu chức năng của từng khối của mô hình đó?

❖ **Câu hỏi 1.18:** Hệ thống nhúng cần có những đặc điểm gì để có thể hoạt động bền bỉ, ổn định trong thực tế.

❖ Câu hỏi 1.19:

- Nêu mô hình phần mềm của một hệ thống nhúng?
- Đặc tả các lớp của mô hình phần mềm hệ thống nhúng đó?

❖ **Câu hỏi 1.20:** Mô hình phần mềm hệ thống nhúng có thể biểu diễn bởi 3 lớp:

- Trên cùng là Lớp phần mềm ứng dụng, *là tùy chọn (optional)*.
- Ở giữa là Lớp phần mềm hệ thống, *là tùy chọn (optional)*.
- Dưới cùng là Lớp phần cứng, *là cần thiết phải có (required)*.

Nói vậy là đúng hay chưa đúng, vì sao? Hãy giải thích?